

섣향

딸기 고품질 다수확 재배 매뉴얼

설향

딸기 고품질 다수확 재배 매뉴얼

발행일 2013년 4월

발행인 농촌진흥청 국립원예특작과학원장 고관달

편집인 국립원예특작과학원 원예작물부장 김영철

편집기획 윤무경, 김태일, 김대영

집필인 국립원예특작과학원 윤무경, 김대영, 정호정, 노일래
충남농업기술원 김태일, 최재현, 김현숙, 장원석, 남명현, 이인하, 이희철
전남농업기술원 서종분
경남농업기술원 윤혜숙

발행처 농촌진흥청 딸기연구사업단
(Tel. 031-240-3643, Fax 031-240-3669)
충남농업기술원 논산딸기시험장
(Tel. 041-635-6340~9, Fax 041-635-7931)

인쇄처 미래기획 Tel. 031) 243-2175

발간등록번호 11-1390804-000349-01

ISBN 978-89-480-2016-8 93520



CONTENTS

○ 설향 품종 주요 특성	
1. 육성 경위	06
2. 재배 현황	07
3. 주요 특성	08
○ 육묘 관리	
1. 모주(어미모) 준비	16
2. 육묘	17
3. 육묘기에 발생하는 영양장애 및 병해	24
4. 화아(꽃눈) 분화 촉진	28
○ 본포 관리	
1. 정식	30
2. 정식 후 관리	31
3. 수확 및 수확기 관리	33
4. 봄철 고온기 관리	37
○ 재배시 주의할 점	40
○ 주요 병해충 방제	44
○ 주요 작업 일정	
1. 육묘기	58
2. 정식기	62
3. 수확기	64
○ 부 록	
2013년도 딸기 등록 약제	68
작업일지	82

설향 품종 주요 특성

1. 육성 경위
2. 재배 현황
3. 주요 특성
 - 가. 식물체 및 생태적 특성
 - 나. 병해충 저항성
 - 다. 수량성
 - 라. 품질 특성



OI

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼

이

설향 품종 주요 특성

1. 육성 경위

설향 품종은 충남농업기술원 논산딸기시험장에서 육성한 품종으로서, 병해충에 강하며 과일이 큰 다수확 축성재배용 품종을 육성하고자 기존 재배품종 가운데 생육이 왕성하며 수량이 많은 아끼히메(장희) 품종을 어미로 하고, 비교적 병해충에 강하고 과실 저장성이 뛰어난 레드필(육보) 품종을 아비로 1998년에 교배하여 실생 3계통을 선발하였다. 이후 3년간 생육, 생산력 및 과실 특성을 조사하여 최종 1계통을 육성하여 ‘논산 3호’로 명명하였다.



(그림) ‘설향’의 착과 및 과실

이 계통은 생육이 왕성하며 과일이 크고 흰가루병에 저항성을 가지고 있다. 농가 실증 시험 결과, 흰가루병에 강하고 세력이 우수하며 대과성 등 우수성이

인정되었으나 과실의 저장성이 다소 낮고 출뢰가 늦어 품종 등록을 보류하였다. 그러나 재배기술로 단점 보완이 가능하다고 판단되어 2005년 12월 품종 심의를 거쳐 '설향'(雪香, Seolhyang)으로 이름 짓고 신품종으로 등록하였다.

이 품종은 비교적 모종 기르기가 쉽고 흰가루병에 저항성으로 친환경 재배에 적합하며 축성재배가 용이하여 재배면적이 급속도로 확산되고 있다.

2. 재배 현황

설향 품종은 흰가루병에 강하면서 재배가 비교적 쉽고 수확량이 많아 2006년 약 600ha 내외가 보급되었고, 축성 재배시 아끼히메 품종보다 높은 시세가 형성되어 2012년에는 전국 딸기 재배 면적의 70%(약 4,500ha)가 설향으로 정식되어 국내 딸기의 주요 품종으로 자리를 잡고 있다.

<표> 국내 딸기 품종 재배 현황

(단위 : %)

구분 연도	주요 국내 육성 품종				일본 품종			기타
	계	매향	설향	금향	계	육보 (레드펠)	장희 (아끼히메)	
2012	74.5	4.1	70.0	0.4	24.6	10.0	14.6	0.9
2011	71.7	2.9	68.2	0.6	27.5	13.2	14.3	0.8
2010	61.1	3.6	56.6	0.9	36.9	16.5	20.4	2.0
2009	56.4	3.7	51.8	0.9	42.0	19.5	22.5	1.6
2008	42.4	4.4	36.8	1.2	56.1	29.2	26.9	1.5
2007	34.6	4.7	28.6	1.3	63.0	32.8	30.2	2.4
2006	17.9	7.9	8.6	1.4	78.0	46.8	31.2	4.1
2005	9.2	9.2	—	—	85.9	52.7	33.2	4.9

신품종은 농가 포장에서 재배할 경우 여러 환경이나 토양 조건이 다르므로 장애가 발생할 수 있다. 설향 품종은 초세와 영양관리, 저온기 냉해 피해, 과실의 저장성과 품질 유지 등을 힘쓴다면 수량성과 품질면에서 레드펠(육보)나 아끼히메(장희) 품종보다 유리할 것으로 생각된다. 특히, 설향 과실의 제 특성이 잘 나타나는 겨울철에 다수확이 되도록 작기를 잘 맞추어야 한다. 설향 품종의 재배가 전국적으로 확산됨에 따라 신품종에 대한 선호도보다는 품질에 따라 가격차가 발생하므로 고품질 과실 생산에 주력하여야 한다.

3. 주요 특성

가. 식물체 및 생태적 특성

1) 식물체 및 생육

설향 품종의 식물체 초형은 반개장형으로 잎이 크며 엽 형태는 육묘기는 타원형, 수확기에는 원형에 가깝다. 잎끝의 결각이 아끼히메 품종보다 좁으며 레드펠 품종에 가깝다. 초세가 강하고 뿌리발달이 좋으며 흡비력, 저온 신장성이 특히 우수하다.



(그림) 육묘기 '설향' 품종의 엽형

(그림)가식 20일 후의 품종별 뿌리 발근

생육은 왕성하며 잎이 크고 화경장도 긴 편이다. 생육속도는 빠르고 초장은 아끼히메 품종과 유사하게 큰 편이다. 수확은 아끼히메 품종보다 약간 늦으며 숙기도 긴 편이다. 화방이 선단 부위에서 갈라지는 특징을 지니고 있어 생육이 너무 왕성하면 화방이 잎 속에 가려져 숙기가 늦어지고 과일이 물러지는 경향이 있으므로 주의해야 한다. 뿌리 발달은 매우 우수하여 연작 지역이나 고농도의 비료 장해에도 비교적 견디는 힘이 강한 편이다.

자료발생은 생육이 왕성하여 런너 발생이 많으나 과습에 민감하고, 전 생육 기간에 걸쳐 칼슘 결핍이 많이 나타난다. 뿌리의 발생 속도는 일반 품종과 비슷하며 뿌리양은 아끼히메 품종보다는 많으나 레드펠 품종보다 초기 뿌리 발달량은 적은 편이다.

<표> 설향 품종의 생태적 특성

품 종 명	초 형	초 세	엽 형	과 형	과 색	화아분화	휴면성
설 향	반개장	강	타원형	원추형	선홍	약간 빠름	얕음
아끼히메	직 립	강	장타원형	장원추형	선홍	빠름	얕음

<표> 설향 품종의 생육 특성

품 종 명	초장(cm)	엽장(cm)	엽폭(cm)	화경장(cm)	개화기(월,일)	첫수확일(월,일)
설 향	34.2	11.7	9.2	34.1	11. 5	12. 7
아끼히메	35.2	10.2	7.8	38.0	11. 3	12. 5

품종간 휴면 및 화아분화 정도 비교

- 수확기 초장 : '아끼히메', '설향', '매향' > '레드펠' > '도치오도메' = '사치노까'
- 휴면성 깊은 순서 : '레드펠' > '사치노까' > '금향' > '설향' > '매향' > '아끼히메'
- 화아분화 빠른 순서 : '아끼히메' > '매향' > '도치오도메' > '설향' > '금향' > '레드펠'

2) 화아분화 및 휴면성

설향 품종의 화아분화는 아끼히메, 매향 품종보다는 늦고, 레드펠 품종보다는 약간 빠르다.

휴면성은 5℃ 이하 저온 요구시간이 100 ~ 150시간 정도로 추정되는데, 아끼히메, 매향보다 길고 레드펠, 금향 품종보다는 짧다. 적정 재배 작형은 비교적 휴면이 얕으므로 축성 재배에 적합하다. 그러나 정식시기가 늦어져 10월 정식 또는 외기온도가 일찍 저온으로 내려갈 경우에는 휴면에 돌입하는 일이 있다. 그러므로 정식 직후 휴면에 돌입하여 생육이 저조해지면 수확기간 내내 왜화된 상태가 유지되므로 바로 생육을 촉진시키는 처리가 필요하다.

나. 병해충 저항성

설향 품종은 1998 ~ 2005년 육성 당시 흰가루병에 강하여 수확기간 내내 발생하지 않았다. 2007년에 이르러 육묘기에 일부 지역에서 흰가루병 발생이 보고되었고 2011년 이후에는 설향 품종에서 흰가루병이 전국적으로 발생하여 저항성이 많이 낮아졌지만 아직도 타 품종에 비해 발생이 적은편이다. 탄저병도 레드펠 품종보다는 약하긴 하나 아끼히메나 매향 품종보다 저항성이 있다. 탄저병 방제만 철저히 하면 노지육묘도 가능하지만 과습에 약하여 여름철 장마기에 주의해야 한다. 탄저병에 의한 피해가 많이 발생되고 있어 축성 재배를 위해서는 비가림하우스를 이용한 포트 육묘가 가장 바람직하다.

잿빛곰팡이병이나 시들음병(위황병)도 레드펠 품종 이상의 저항성을 보이고 있다. 다만 잿빛곰팡이병은 수확기 중 저온기에 냉해를 받으면 발생이 많아지므로 주의가 필요하다. 해충은 응애에 다소 약한 편이고, 최근 작은뿌리파리가 육묘기와 정식초기에 나타나고 있다.

<표> 설향 품종의 병해충 저항성 정도

품 종 명	병 해				충 해	
	흰가루병	탄저병	잣빛곰팡이	시들음병	진딧물	응 애
설 향	+	+++	++	+	++	++
아끼히메	++++	++++	++	+	++	++
레 드 필	++	++	++	+	+	+
매 향	++	++++	+++	+	+++	+

※ + : 약간발생, ++ : 중간발생, +++ : 발생 많음, ++++ : 발생 심함

품종별 병해 저항성 비교

- 잣 빛 곰팡 이 병 : '레드필' > '설향' > '아끼히메' > '금향' > '매향'
- 시들음병(위황병) : '설향' > '레드필' > '매향' > '아끼히메' > '금향'
- 탄 저 병 : '레드필' > '설향' > '금향' > '매향' > '아끼히메'
- 흰 가 루 병 : '설향' > '레드필' > '금향' > '매향' > '아끼히메'

다. 수량성

과일이 짧은 원추형을 지닌 대과성으로 과색은 선홍색을 나타내고 있다. 평균 과중이 14.7g로 대과율이 높으며 다수성 품종으로 알려진 아끼히메 품종과 유사한 수량성을 보이고 있다. 농가특성검정 시험에서도 높은 수량성을 나타내고 있으며 수확기는 아끼히메 품종보다 약간 늦다. 시험재배 농가의 반응을 보면 레드필 품종보다는 50% 이상의 높은 수확량을 보이고, 아끼히메 품종과는 비슷한 정도를 나타내며 수확기는 약간 늦은 경향이다.

<표> 설향 품종의 수량성 비교

품 종 명	대과 (g/주)	중과 (g/주)	소과 (g/주)	화 수 (개/화방)	평균과중 (g)	상품과율 (%)	수량 (kg/10a)
설 향	97.9	243.0	90.1	15.6	14.7	79.1	3,918
아끼히메	84.1	247.4	82.1	17.9	12.8	81.1	3,760

※ 재배작형 : 축성재배('04. 09. 15 정식), 수확기 : '04. 12. 10 ~ '05. 4. 20

※ 상품과율 : 10g 이상 과실 비율

라. 품질 특성

과실의 과형은 원추형으로 과색은 선홍색이며, 과즙이 풍부하고 과일이 균일하다. 경도는 '아끼히메' 정도의 수준이다. 화방당 화수는 12 ~ 16개 정도이며 대과이면서 다수성이다. 특히 정화방에서 1번과는 영양이 과다하면 공동과나 넙적과가 발생하나 골진과, 선청과 발생은 매우 적은 편이다. 특히 저온신장성이 강해 저온기에도 기형과 발생율이 적으며 고온기에 색이 진해지지 않고 선홍색을 유지한다.

당도는 10 ~ 11°Bx 정도로 높지는 않지만 겨울철에는 산도가 낮고 과즙이 많아 상쾌한 맛을 나타낸다. 과육이 '아끼히메'보다는 치밀하여 씹는 촉감이 우수하고 기형과나 골진과 발생이 적어 균일한 딸기를 생산할 수 있다. 정화방의 1번과는 과일이 60g 이상의 대과성으로 공동과가 발생하며 과일 경도가 낮아 고온기에는 유통에 주의해야 한다. 고온기에는 산도가 증가하여 신맛이 증가하지만 과색이나 모양의 변화는 적다.

<표> 설향 품종의 과실 품질

품 종 명	당도 (%)	산도 (%)	당산비	경 도 (g/φ5mm)	기형과율 (%)
설 향	10.4	0.89	11.7	176	3
아끼히메	11.2	0.82	13.6	175	8



(그림) 설향 품종의 과실모양

육묘 관리

1. 모주(어미모) 준비
2. 육묘
3. 육묘기에 발생하는 영양장애 및 병해
4. 화아(꽃눈) 분화 촉진



02

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼

02

육묘 관리

1. 모주(어미모) 준비

모주는 병해충에 감염되지 않은 우량묘를 사용하는 것이 중요하다. 모주 준비는 전년도 육묘 후기에 발생하는 런너를 이용하거나 정식한 후 발생한 1번 자묘를 가식하여 모주로 이용하는 방법이 있다.

모주의 저온 경과는 휴면을 타파하여 런너가 잘 발생하도록 하는 것으로서 0 ~ 5℃ 내외의 저온이 700시간 이상 경과하여 휴면이 완전히 각성되고 뿌리의 활력이 우수한 것이 좋다. 모주는 탄저병이나 동해 피해를 받을 수 있는 노지에서 월동하는 것보다는 가온하지 않는 비가림 하우스에서 월동하는 것이 바람직하고 -10℃ 이하의 한파가 지속될 경우 보온 대책을 강구하여 모주가 동해 피해를 받지 않도록 관리하는 것이 중요하다.

모주 월동시 너무 작은 소형 포트 상태에서 관리하면 겨울철 건조에 의한 고사 우려가 있고 뿌리가 노화되어 이듬해 생육이 늦다. 또한, 모주를 재배하우스 내에 보관하면 충분한 저온이 경과 되지 않아 초기 런너 발생량이 적어지므로 주의한다.

냉동고가 구비되어 있으면 모주를 건조하지 않게 하여 비닐로 밀봉한 후 -1.5 ~ -2℃ 내외에서 저장하는 것도 하나의 방법이다. 냉동고에 모주를 저장할 경우 너무 일찍 저장하면 동해 피해를 받을 수 있으므로 12월을 전후하여 저온을 충분히 경과시킨 후에 냉동고에 입고하여야 동해를 피할 수 있다.

모주의 묘소질은 관부 직경으로 구분할 수 있으며 모주를 본포에 정식하기 전

의 관부 직경이 9 ~ 13mm 사이의 모주에서 자묘의 발생량이 우수하다. 반면, 관부 직경이 9mm 미만의 소묘이거나 13mm 이상의 노화묘일 경우에는 자묘의 발생량이 오히려 감소할 수 있으므로 활력이 높은 우량묘를 선별하여 모주로 이용하는 것이 바람직하다.

2. 육묘

설향 품종은 생육이 왕성하고 수확기가 빠른 반면 과실이 무르기 때문에 축성 재배를 하는 것이 필요하다. 축성 재배를 위해서는 조기 정식과 화아 분화 축진이 중요하기 때문에 비가림 하우스를 이용한 포트 육묘나 차근 육묘가 적합하다.

1) 육묘 일정

모주는 육묘 포장에 정식 전 한 달 정도(30 ~ 40일) 포트에 가식하여 생육을 촉진한다. 모주의 정식 시기에 따라 자묘 발생량의 차이가 크므로 3월 중하순까지 정식을 완료하여 초기에 활착을 도모해야지만 정식에 필요한 자묘를 여유있게 확보할 수 있다. 또한 모주의 정식 시기가 빠를 경우 초기에 발생하는 런너 및 자묘의 발생량이 많아 우량묘의 생산 비율이 높아진다.

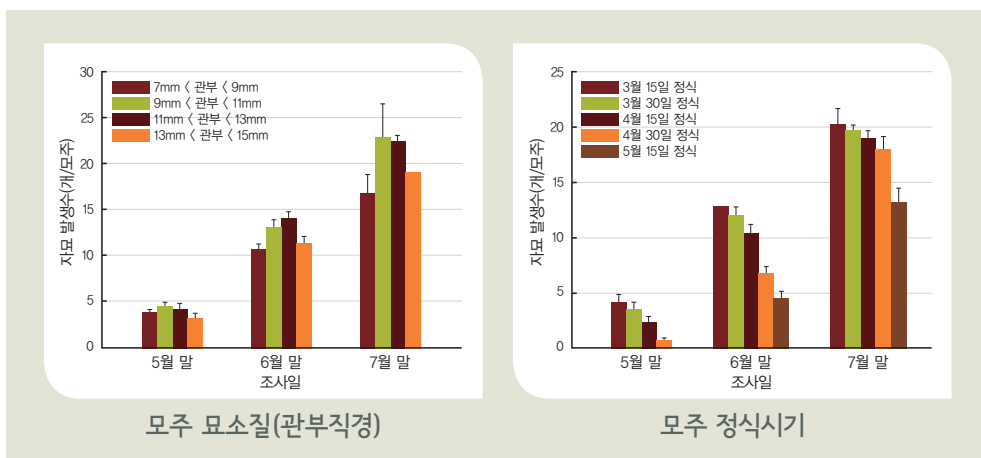
육묘 포장은 일반적으로 포트 육묘시 정식포장 면적의 약 1/5 ~ 1/6 정도가 소요된다. 모주의 정식 간격은 20cm 내외 × 2조식으로 정식하여 모주당 20주 내외의 자묘를 생산하는 것을 목표로 하여 단기간에 자묘를 확보하는 것이 균일한 묘를 양성할 수 있다. 모주는 정식 후 발생하는 화방과 부실한 액아 및 런너를 수시로 제거하고 초기에 적절한 양·수분 관리를 통하여 생육을 촉진하고 굵은 런너의 발생을 촉진할 필요가 있다. 모주에서 발생하는 액아는 생육이 양호

한 액아를 최대 1개 정도만 남기고 관리해야 충실한 자묘를 받을 수 있다.

설향은 자묘 발생이 많은 만큼 각각의 자묘에서 발생하는 런너 및 겔런너는 수시로 제거하여 통기성을 유지한다. 통기가 불량하여 웃자라면 묘가 연약해지고 과습에 의한 잿빛곰팡이병, 탄저병 등의 발생이 많아진다.

자묘는 발근 후 60일 이상 육묘하였을 때 겨울철 조기 수량이 높은 경향이 있으므로 6월 하순까지 자묘 유인을 완료하는 것이 바람직하나 여의치 않을 경우 7월 중하순까지는 자묘받기 작업을 완료하여 최소한 40일묘 이상을 만들도록 노력한다. 자묘의 체내 질소가 높을수록 화아 분화는 지연되므로 정식일을 기준으로 약 30 ~ 40일 전에 모주와 자묘의 양분 공급을 중단하여 체내 질소를 낮추는 것이 화아 분화를 촉진하는데 효과적이다.

화아분화 촉진을 위해 모주로부터 연결된 런너를 일찍 절단하는 것이 유리하나 고온 다습한 시기인 8월 상순 이전에 자묘를 절단할 경우 여름철 자묘의 수분 관리가 힘들고 런너 절단 부위로 탄저병의 감염 우려가 높으므로 더위가 한풀 꺾이는 8월 하순경에 실시하는 것도 고려할 만하다.



(그림) 모주의 묘소질 및 정식시기에 따른 시기별 자묘 발생수

2) 육묘 방법

육묘상은 하우스의 윗면을 비닐로 피복하는 비가림 재배를 한다. 강우로 인한 비료의 유실을 막고 장기간 강우시에도 포트에 빗물이 고이는 것이 없기 때문에 뿌리썩음병이나 탄저병 발생 염려도 적으므로 건실한 묘를 키우는데 유리하다. 그러나 비가림 재배시에는 묘가 다소 웃자라고 흰가루병, 응애 등이 발생하기 쉽기 때문에 주기적인 병해충 방제가 필요하다. 또한 여름철 차광막 등으로 피복하여 한낮의 고온에 의한 묘 체온의 상승을 억제시킴으로써 화아 분화가 늦어지지 않도록 주의한다.

○ 포트 육묘

화분이나 토경 배지에 모주를 정식하고 런너 발생을 촉진하여 유인하고 개별 또는 연결 포트에 상토를 넣고 뿌리 발근을 유도하여 받는 방법이다. 받는 위치에 따라 지상 육묘, 고설 육묘로 나눌 수 있다. 지상 육묘는 부직포로 바닥을 멀칭한 후 그 위에 포트를 놓아 자묘를 유인하고 일정 시기에 자묘의 발근을 유도하며, 고설 육묘는 베드시설을 하여 포트 받기를 한다.



지상 포트 육묘



고설 포트 육묘

(그림) 비가림하우스 포트 육묘의 형태

지상 포트 육묘시 바닥 배수가 불량할 경우 뿌리가 습해 피해를 받을 수 있으므로 주의한다. 고설 육묘는 작업성이 편리하나 육묘 하우스의 높이가 낮으면 환기가 잘 안되어 베드 높이가 높을수록 고온으로 인해 재배 환경이 불량해지므로 주의한다.

○ 차근 육묘 (바닥멀칭 복토육묘)

육묘기간 중 근권을 차단한다는 의미로 차근용 비닐이나, 물이 통과되는 시트(부직포)를 이용하여 토양에 멀칭하고 그 위에 흙이나 상토를 3 ~ 5cm 복토하여 런너를 유인하여 자묘를 발근시키는 방식이다. 이 방법은 포트 육묘가 어렵거나 노지 육묘보다 일찍 화아분화 시킬 목적으로 사용되고 있다. 주의할 점은 물빠짐이 나쁘면 뿌리가 상할 수 있으므로 주의하고 복토 높이는 3cm 이상 유지하여 근권을 충분히 확보해야 한다.



(그림) 바닥 멀칭에 의한 차근 육묘

3) 육묘기 주요 작업

○ 모주(어미묘)가 부족할 경우 대처 방법

딸기 정식묘 생산을 위한 모주가 부족할 경우에 이미 확보한 모주를 3월 중순

까지 육묘 포장에 일찍 정식하여 모주에서 초기 발생한 자묘를 4월 하순까지 옆으로 유인 및 발근시킨 후 독립하여 모주로 이용할 수 있다. 이때 모주의 정식 간격을 기존보다 넓게 하여 모주 사이에 자묘를 유인하여 이용한다. 기존 모주에 비해서 런너 및 자묘 발생수가 다소 부족하므로 탄저병 등으로 인하여 모주가 부족할 경우에 제한적으로 이용할 만하다.

또 다른 방법으로, 육묘 과정에서 자묘 부족이 예상될 경우에 수확 중인 포기에서 5월 중순 수확을 종료하고 런너 발생을 조장시킨 후 6월 하순경 장마 기간을 이용하여 런너를 유인하여 삼목한 후 60일 이상 육묘하면 측성 재배용 정식묘로 사용이 가능하다. 삼목 육묘는 초기 발근할 때까지 잦은 관수를 통하여 습도를 높게 유지하는 것이 필요하므로 탄저병 방제에 각별히 주의할 필요가 있다.

○ 묘령(육묘 일수)과 수량과의 관계

정식묘의 묘소질은 자묘의 관부 직경을 기준으로 판단할 수 있으며 관부 직경이 굵은 대묘일수록 수확 시기가 앞당겨지고 겨울철 조기 수량이 증가하는 경향을 보인다.

이러한 관부 직경은 묘령(육묘 일수)이 길수록 증가하므로 60 ~ 70일 사이의 묘령을 확보하는 것이 필요하다. 묘령은 자묘의 유인(핀꽂이) 작업을 기준으로 하는 것이 아니라 자묘가 충분히 발근한 시점부터 정식일까지의 생육 기간을 말한다. 보통 자묘는 연결 포트에 유인(핀꽂이)한 후 발근하여 활착할 때까지 보통 7 ~ 10일 정도 소요된다. 따라서 본포 정식 예정일을 9월 상순(9월 10일)으로 하였을 때, 자묘의 유인을 6월 말까지 마쳐야 60일묘 이상을 만들 수 있다. 만약, 정식용 자묘가 부족할 경우에 7월 중하순까지 자묘를 유인하여 최소한 묘령이 40일묘 이상을 확보하도록 노력한다. 40일묘의 소묘는 겨울철 조기 수량은 감소하지만 3월 이후의 후기 수량이 증대되어 전체 수량은 큰 차

이가 없다.

그러나 축성 작형에서는 딸기 가격이 높게 형성되는 겨울철 딸기 수확량을 증대시키는 것이 매우 중요하므로 묘령이 60일묘 이상이면서 관부 직경이 짧은 자묘를 다수 확보하는 것이 겨울철 수량을 높이는 측면에서 바람직하다.

○ 포트 육묘시 자묘의 유인 방법

포트 육묘시 발생하는 자묘를 연결 포트의 중앙에 유인하는 것보다 가장자리(측면)에 붙여서 발근시켰을 경우에 1차 근수, 생체중, 관부 직경 및 근중 등이 증가하여 자묘의 생육이 양호해지고 우량묘의 생산 비율을 높일 수 있다.



(그림) 비가림 포트 육묘시 딸기 자묘의 바람직한 유인 위치

○ 육묘기간 중 하엽 제거(적엽 작업)

육묘기간 중의 엽수는 자묘 받기가 완료된 후 항상 3장이 유지되도록 하엽을 제거 한다. 그러나 하엽 제거는 한꺼번에 따주지 말고 한번에 1장꼴로 자주 해주면 1차근 발생을 조장시키고 흰가루병이나 응애 발생을 줄일 수 있다. 또한, 하엽을 제거할 경우 자묘의 웃자람을 효과적으로 억제하고 체내 질소를 낮추어 정화방 출퇴가 무적엽구에 비하여 2~3일 정도 촉진되므로 조기 수량을 증대시

킬 수 있다. 이 시기의 출엽 속도는 약 7 ~ 10일에 1장꼴이므로 하엽 제거도 그 조건에 맞추어 주면 된다.

하엽 제거 후에는 작업 당일 예방적으로 탄저병 방제 약제를 반드시 살포하는 것이 필요하다.

○ 런너의 절단 시기

모주에서 자묘를 분리하는 런너 절단 작업은 정식묘로 이용하기 위한 마지막 단계로 주요 작업 중의 하나이다. 대체로 런너의 절단 시기가 빨라 자묘의 독립 기간이 길수록 근중이 증가하고 화아 분화가 촉진되어 묘소질이 개선되는 장점이 있다. 그러나 여름철 고온기 런너를 절단하여 자묘가 독립할 경우 관수 회수가 증가하여 포장의 다습 조건을 유발하고 절단 부위로 병원균이 침입하여 탄저병 발생이 증가할 수 있다.

최근 실험 결과 설향 축성 재배시 런너 절단 시기에 따라 의미 있는 수량 차이가 없으므로 자묘의 독립 시기는 정식일(9월 상순)을 기준으로 5 ~ 10일전(8월 하순 ~ 9월 상순)으로 늦추어 실시하는 것도 탄저병의 발병을 회피할 수 있는 방편으로 고려할만 하다.

그러나 런너 절단 시기가 늦을수록 자묘의 체내질소 함량이 높아 정화방 출뢰가 2 ~ 3일 정도 지연되므로 초축성 작형에서는 관행의 정식일 기준 30일 이전에 런너 절단하는 것을 권장한다.

런너 절단 작업 후에도 적엽 작업과 마찬가지로 작업 종료 후에 탄저병 방제 약제를 살포하여 탄저병 발생을 예방하는 것이 필요하다.

3. 육묘기에 발생하는 영양장애 및 병해

1) 칼슘(Ca) 결핍

신엽의 끝이 타서 잎 끝이 오그라드는 모양이나 런너의 선단이 갈변하여 말라 들어가는 것과 같은 증상을 보인다. 설향 품종에서 특히 많이 발생하며 주로 육묘기에 발생 빈도가 높고 전 생육기간 내내 걸쳐 발생한다.

○ 유발원인

- 칼슘은 물과 함께 이동하므로 토양수분 부족시 칼슘 흡수가 억제되어 발생
- 과습으로 인해 통기가 불량하거나 온도가 낮을 때
- 토양 산도(pH)가 강산성일 때
- 석회(칼슘) 시비량 부족
- 칼슘의 흡수를 저해하는 양이온, 특히 암모니아태 질소, 칼륨, 나트륨 등이 다량 있는 경우

○ 처방

- 토양이 건조하지 않도록 세심하게 관리하여 칼슘의 흡수를 촉진시킨다.
- 야간에 상대 습도가 낮을 경우 근압 작용이 원활히 일어나지 않아 칼슘 이동이 잘 안되므로 주의한다.
- 석회질 비료 시비 : 칼슘이 10% 이상 함유된 비료를 월 2회 관주한다.
- 토양산도를 약산성(pH 5.5 ~ 6.5 범위)으로 교정하여 준다.
- 토양내 낮은 EC 농도를 유지한다.
- 칼륨, 마그네슘 비료의 과다시비 금지(길항작용 회피) : 육묘기 질산칼륨을 시비하면 칼슘결핍 증상이 더 심해진다.
- 질소비료 시비는 암모늄태를 질산태질소로 전환하여 사용

- 시설하우스 내 적절한 환기와 관수가 필요하다.
- 뿌리의 온도를 낮게 관리, 차광에 의한 급격 생장 억제를 피할 것
- 염화칼슘 0.2 ~ 0.5%를 엽면 시비한다.



(그림) 육묘기 신엽 및 런너의 칼슘 결핍 증상

2) 탄저병 방제

탄저병은 설향 품종의 육묘기에 많은 피해를 주고 있는 병으로 고온다습 (25 ~ 35℃)과 장마기인 6월 하순 ~ 9월 상순에 주로 발생하며 잠재 감염주와 이 병묘가 1차 전염원으로 빗물이나 관수에 의해 분생포자가 이동하여 2차 전염원이 된다.

8월은 통기불량, 고온 다습에 의해 탄저병과 더불어 잣빛곰팡이병 발생이 심하므로 동시 방제가 필요하다. 최근에는 여름철 지속적인 강우로 묘가 연약한 상태와 과습으로 묘가 물러지면서 탄저병과 잣빛곰팡이병이 동시에 나타나 많은 피해가 발생하고 있다.

○ 고온기 발병 조건

여름철 고온기에 접어드는 7월 상순부터 8월 하순 사이가 가장 위험한 시기로

이 때는 자묘받기가 어느 정도 끝나는 시기로 자묘 사이의 통기성도 부족하고, 강우, 고온 다습조건이 되면서 발병이 심해진다.

발병은 런너 줄기에 붉은색 반점 형태로 나타나고 점차 엽병에도 발병하여 꺾임 증상을 나타낸다. 강우나 관수에 의한 전파 속도가 빨라 즉시 방제하지 않으면 일시에 확보된 자묘에 번질 수 있다. 탄저병은 묘를 고사시킬 뿐만 아니라 정식 후에 감염된 묘는 수확기까지도 나타나 묘를 고사시킨다.

- 육묘포장이 질소성분 등 비료분이 너무 많을 때
- 통기성이 부족하여 습한 상태가 지속될 때
- 배수가 잘되지 않는 토양 또는 묘가 침수되었을 때
- 노지포장에서 육묘기 고온기에 자연 강우에 노출되었을 때
- 비가림육묘 포장에서 오랫동안 차광에 의해 묘가 연약하게 자랐을 때
- 포트 육묘시 상토의 배수가 불량할 때

○ 방제 방법

- 비가림 육묘 실시
- 탄저병에 감염되지 않은 건전한 모주 선택
- 런너 절단 작업과 하엽 제거 작업 직후에 반드시 약제를 살포한다.
- 너무 깊게 심지 않는다.
- 육묘기 질소와 칼륨시비 줄이고 칼슘, 규소를 시비한다.
- 고온기 다습한 시기에 탄저병 방제 약제를 예방 차원에서 주기적으로 살포하여 탄저병 발생 억제
- 탄저병 발병시 병원균 이동을 차단하기 위해 즉시 관수를 중단하고 탄저병 약제를 살포한다. 특히 포트 육묘에서는 포트에 자묘의 뿌리내림 이후에는 모주에서 런너 절단 전까지 습하지 않게 관리한다.



(그림) 노지포장 설향의 탄저병 발생

○ 정식직후 모주 고사

- 정식 직후 모주 시드는 증상 또는 생육초기에 시들거나 고사하는 증상
- 전년도 모주에 탄저병균이 감염되었으나 저온기에 발현하지 않고 있다가 정식 후 감염이 진전되어 고사되는 것으로, 이듬해 런너가 발생되는 6월 초 까지도 나타나는 경우가 있다.
- 시드는 포기는 즉시 제거하고 제거부위에 탄저병 약제 방제를 함과 동시에 1번 자묘를 유인하여 모주로 이용하는 것이 효과적이다. 시드는 증상을 보이면 감염이 진전되어 방제가 어렵다.

4. 화아(꽃눈) 분화 촉진

축성재배는 9월초 정식하여 연내 수확을 시작하는 것을 목표로 하는 재배작형으로 정식 후에 꽃대가 잘나오고 개화가 이루어져야 하며, 보다 조기수확을 위해서는 화아분화 촉진처리를 하여 정식해야 한다.

일반적으로 질소성분은 꽃눈의 분화에는 억제적으로 작용하며, 꽃눈의 발육에는 촉진적으로 작용한다. 이것은 꽃눈이 분화하는 시기에는 질소비료를 줄이되 꽃눈분화가 완료되면 바로 정식하여 질소흡수를 도와야 발육이 촉진된다는 것을 의미한다. 꽃눈분화 촉진처리 방법으로는 포트육묘, 단근, 차광, 암흑냉장처리 등이 있다.

우리나라에서 많이 재배하는 딸기품종들의 화아분화 정도를 보면 ‘아끼히메’ > ‘매향’ > ‘설향’ > ‘금향’ > ‘레드필’ 순으로, 설향 품종은 축성 품종이지만 약간 늦은 편이다. 그러므로 육묘 후반기에 질소중단 등을 통해 화아분화를 촉진시켜야 한다. 꽃눈분화가 되려면 분화 전에 생리적 분화기를 거쳐 형태적인 화아분화가 이루어지는데, 이 생리적 화아분화 기간은 일주일 정도이고 이 시기에 정식하여도 화아분화가 지속적으로 진행되는 것으로 추정하고 있다. 그러므로 포트육묘에 의한 화아분화가 중부지역에서 9월 중순이면 정식은 9월 초순에 심어도 분화가 진행되나 이 기간에 질소공급이 과도하면 분화가 늦어질 수 있다. 육묘기간 중 질소농도, 묘령 등에 따라 화아분화 시기도 달라지는데 질소농도가 높을수록, 자묘의 묘령이 어릴수록 화아분화가 늦어지므로 정식시기를 늦춰야 한다.

본포 관리

1. 정식
2. 정식 후 관리
3. 수확 및 수확기 관리
4. 봄철 고온기 관리



03

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼

03

본포 관리

1. 정식

포장에 정식은 육묘 방법에 따라 포트묘나 차근묘는 9월 초·중순경(9월 10 ~ 15일 기준)에 실시하고, 노지육묘는 9월 하순경(9월 20일경)에 정식한다. 정식 시기 결정은 묘의 연령과 질소 수준 등을 고려하여 결정한다. 예로 묘령이 길수록(60일묘 이상은 앞당겨 심고), 질소가 적을수록 조기정식 할 수 있다.

딸기 정식시 심는 깊이는 관부가 반쯤 묻힐 정도로 심어야 활착이 잘되고 후기 생육에 지장이 없다. 뿌리가 보일 정도로 얇게 심거나 생장점이 땅 밑으로 심기게 되면 활착이 지연되거나 고사할 수 있다. 딸기의 정식 방향도 중요한 부분으로 모주에서 발생한 런너가 이랑 안쪽으로 들어가게 하고 자료가 고랑 방향을 향하도록 30 ~ 40도 정도 기울여 심어야지만 화방이 고랑을 향하게 된다.



(그림) 딸기 정식 깊이 및 정식 방향

※ 정식시기가 늦어진 경우

기상조건 악화로 정식적기를 놓쳤을때 무리하게 토양조건이 안되는 상태에서 정식을 하면 활착이 늦고, 수량이 감소한다. 따라서,

- 토양이 정식하기에 적당한 조건이 될 때까지 기다린다.
- 9월 중에 정식이 가능하면 기다렸다가 정식하는 편이 좋다.
- 포트육묘는 자묘가 화아분화 후 영양 상태가 부족하여 화아의 발육이 불량하여 정화방의 수량이 감소할 수 있으므로 자묘에 영양 공급이 필요하다.

2. 정식 후 관리

정식 후 고온관리에 의한 조기 생육 촉진은 화아분화의 불균일을 초래하고 2화방의 분화가 늦어질 수 있다. 정식 직후 차광은 하우스 내 온도를 낮추고 화아분화 촉진에 효과가 있으므로 정식 후 2주 정도 30 ~ 50% 차광을 실시한다. 생육은 초세가 왕성하므로 전조처리를 크게 필요로 하지 않으나 정식이 늦어져 생육이 정상적으로 되지 않으면 전조 처리로 초장을 높일 필요가 있다. 정화방 개화 이후부터 착과 부담으로 인해 양분의 소모가 커지게 되고 동절기에 돌입하게 되면 생육이 크게 둔화되므로 개화 전까지 최대한 초세를 확보하는 것이 중요하다. 생육 초기부터 액아가 다발생 되면 과다착과 되고 저온기에 생육이 불량할 수 있으므로 적절한 액아 제거와 꽃숙음 작업이 반드시 필요하다.

1) 2화방 분화 촉진관리

2화방의 출뢰지연은 1화방에 비해 2화방의 분화가 상대적으로 늦어져 연속적인 출뢰가 지연되는 것으로 1화방의 조기 보온이나 고온 관리로 지나치게 발육이 되었을 때 일어나는 현상이다.

2화방의 분화는 1화방과 관계없이 별도의 체내 저 질소, 저온 및 단일 감응이 되어야 화아분화가 촉진된다. 그러나 2화방의 분화 촉진만을 위해 관리하면 1화방의 발육이 나빠지므로 적절한 관리가 필요하다. 2화방 분화 촉진을 위해서는 정식 후 1회 추비 시기를 10월초로 늦추고, 지나친 고온 관리를 피하며 엽수를 4매로 제한하여 체내 질소 함량을 조절한다.

2) 보온 개시기

하우스의 비닐을 완전히 피복하는 시기로 보통 정화방 분화 1개월 후에 야간에 보온을 실시한다. 9월 10일경에 정식하면 10월 10 ~ 15일경에 보온한다. 조기보온은 액화방 분화를 억제하고 런너를 발생시킨다. 10월 중순경 보온이 개시되면 멀칭을 실시하고 야간 온도를 12 ~ 15℃ 정도로 유지시킨다. 11월 중순경 야간 온도가 10℃ 이하로 내려가면 수막 보온을 실시한다.

<표> 설향 품종의 생육단계별 온도관리

생 육 단 계	주간	야간
보온개시 직후	30℃	12~15℃
출 퇴 기	26~27℃	10℃
개 화 기	25℃	10℃
과 실 비 대 기	25℃	6~8℃
수 확 기	25℃	6~7℃

개화기 이후 낮 온도를 23℃ 이하로 낮추면 과실 숙기가 늦어지며 비대가 촉진되나 불수정과, 정부연질과 발생이 많아질 수 있다. 또한 개화기 이후 야간 온도가 지나치게 높으면 화아분화에 악영향을 주어 암술, 수술의 퇴화가 일어날 수 있다. 과실비대기 이후에는 경도증진을 위해 칼슘성분이 높은 양액비료를 주기적으로 관주하는 것이 좋다.

3. 수확 및 수확기 관리

1) 과실 수확

과일 경도가 낮으므로 적기에 수확해야 하며 포장도 난좌 포장이 유리하다. 생육이 무성하면 숙기와 과일착색이 늦어지므로 화방을 햇빛을 잘 받게 신장시켜야 한다. 주간온도는 25℃ 내외, 야간온도는 5 ~ 6℃ 정도로 관리한다. 낮 동안에 고온이 되면 과일이 물러질 수 있으므로 환기에 주의한다. 특히 고온기에 수확, 선별시 신선도 유지를 위한 예냉처리를 하는 것이 바람직하다. 고온기 과다착색 증상은 없으나 신맛이 증가하므로 충분한 영양관리가 필요하다.

과실 경도 증진

- 관수량을 적게(고랑에 물이 베어나오지 않게)
 - 주기적인 칼슘 공급, 규산 비료의 공급
 - 식물체의 질소과다 방지(과다시 착색 늦고 물러짐)
 - 봄철 이후 하우스 내부 온도를 낮춘다(광, 자외선 차단제 사용)

2) 저온기 세력약화(주 피로) 대책

1화방 또는 2화방을 수확하기 시작하는 시기인 1월이 되면 묘가 피로해지고 생육이 부진하여 왜화되는 시기이다. 세력저하로 화방이 지연되고 약한 화방이 출현되는 결과를 낳는다. 세력저하의 원인은 착과부담과 광합성 저하, 그리고 낮은 지온으로 양분흡수가 불량하여 결국 수량 저하로 이어진다. 인산과 칼슘 결핍 증상 같은 영양장애도 나타난다. 수확주의 세력저하를 막기 위해서는 착과부담을 덜어주고 꾸준한 영양공급이 이루어져야 한다.

○ 적화 (꽃숙음)

과일수를 조절하여 광합성산물의 손실을 막고 상품과 수량을 높이는 것으로 실제로 적과보다는 적화, 적뢰, 적화경(꽃줄기) 제거가 효과적이다. 적화경은 적과보다 일손이 적게 들고 남아있는 과실의 비대효과와 다음 화방의 출뢰를 촉진하며 특히 일사량이 적은 경우 효과가 크다. 보통 적화는 정화방은 화방 당 7화, 2화방은 5화 3화방 이후는 3화를 남기고 적화하며, 세력에 따라 적절히 조절한다.

○ 전조



(그림) 설향의 전조재배

전조의 목적은 장일처리에 의한 휴면억제를 통해 엽면적, 광합성량을 증대시켜 최종 과실수량을 높이는 역할을 한다. 축성 재배에서는 휴면돌입을 막는 역할을 하고 반축성 재배에서는 휴면타파를 쉽게 하기 위하여 사용한다. 전조 처리가 체내의 생리대사에 미치는 영향은 정확치 않으나 지베렐린의 합성량을 증대시키는 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 보온개시 직후부터 전조를 시작하면 3화방의 분화가 늦어지므로 3화방의 분화 이후부터 전조를 하는 것이 일반

적이다. 1화방의 수확개시기인 12월 초순경부터 보광차원에서 전조처리 한다. 설향 품종은 전조 처리보다는 꽃숙움에 의한 세력 조절이 저온기 세력 약화를 극복하는데 더 효과적이다.

3) 수확기간 중 엽수관리

딸기 수확 중의 겨울철 잎 관리는 보온 개시 이후부터 이른 봄에 신엽이 커질 때까지 이병엽이나 황화된 잎 등을 제외하고 적엽은 피하는 것이 좋다.

축성 재배에서 흑한기 잎은 작아지고 출엽 속도도 늦어진다. 즉, 축성 재배에서는 흑한기에 먼저 발생한 하위엽보다도 작은 잎이 아주 천천히 발생한다. 이들의 상위엽에 의해서 생기는 그들은 적고 하위엽의 수광 상태는 그렇게 나빠지지 않을 뿐만 아니라 동절기 저온 관리한 잎의 수명은 한층 길어진다. 따라서 동절기에는 수광 상태만 나빠지지 않으면 딸기 잎의 광합성 수명은 길기 때문에 하위엽도 남겨두는 편이 유리하다.

휴면타파와 함께 신엽이 커지는 봄철 이후에는 양분의 이동이 과실보다는 신엽을 키우는데 집중되므로 강한 적엽을 통해서 균형을 맞추어 주는 것이 좋다.

4) 겨울철 보조 난방의 필요성

딸기는 저온성 작물로서 일반적으로 이중 또는 삼중 비닐하우스 구조에 지하수를 이용한 수막 보온으로 겨울철 재배가 이루어지고 있다. 그러나 최근 겨울철 빈번하게 발생하는 강추위로 인한 냉해 피해와 저온으로 인한 동절기 휴면의 돌입으로 2화방의 출퇴 지연, 잿빛곰팡이병의 발생, 수정 불량에 의한 기형과와 착색불량과의 발생 등으로 생산성을 높이는데 한계에 직면하고 있다.

따라서 비닐 하우스 보조 난방을 통하여 동절기 야간 온도를 6℃ 내외로 높여서 관리한다면 딸기의 생육을 촉진하고 생리 장애를 경감할 수 있을 뿐만 아니

라 겨울철 조기 수량이 크게 증대되어 난방비 등 경영 비용을 고려하더라도 소득이 증대되므로 장기적인 측면에서 농가의 도입이 시급하다.



(그림) 딸기 재배시 보조 난방의 예시

5) 탄산가스 시비를 통한 수량 및 과실 품질 향상

식물은 호흡으로 탄산가스(CO_2)를 발생시킴과 동시에 탄산가스를 흡입하여 광합성 작용으로 탄수화물을 합성하고 있다. 따라서 아직 해가 비치지 않는 이른 아침의 시설 내부 탄산가스 농도는 호흡으로 인해 1,000ppm 정도까지 올라가는 경우도 있다. 이후 광합성이 시작되면 밀폐된 시설하우스내의 탄산가스 농도는 급격히 저하되고 외기 농도(약 350ppm)보다 낮게 된다. 이 상태가 계속 되면 광합성에 의한 탄수화물의 생산량이 저하된다.

따라서 하우스를 밀폐해도 그 만큼 실내 온도가 상승하지 않아 환기가 늦어지는 11월 하순 ~ 2월 사이에 걸쳐서 시설 내부 탄산가스 농도 부족을 보충하기 위하여 오전 시간대에 집중적으로 탄산가스를 시용하여 농도를 1,000ppm 정도로 유지하면 딸기의 수량 및 과실 품질을 향상시킬 수 있다.

4. 봄철 고온기 관리

2월의 저온기를 거쳐 3월 온도가 상승하는 시기가 오면 주 피로와 저온에 의해 왜화되었던 묘의 생육이 왕성해지면서 과일로 분배되던 영양분이 잎으로 이동하게 되므로 과실의 당도 저하가 급격히 일어난다. 따라서 이 시기에는 환기를 통한 하우스 내부 온도를 낮춰 묘의 신장을 억제해야 한다. 또한, 저온기 생육 저하를 억제하면 고온기의 급격한 생장을 둔화시킬 수 있다.

하우스 온도를 낮추는 방법으로 차광막을 이용한 차광이나 광 차단제를 사용할 수 있는데 차광막은 3월에는 광량이 부족하여 당도 저하를 가져오므로 4월 이후에 사용하는 것이 좋다.

고온기 빠른 생장으로 출현하는 화방의 길이가 길어지는 반면 연약하게 자라 화방 꺾임 증상이 많이 나타나므로 칼슘이나 규산 시비로 조직을 강화시키거나 받침대를 이용하여 꺾임을 억제해야 한다.

재배시 주의할 점

04

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼



04

재배시 주의할 점

설향 품종은 생육이 왕성하고 환경 적응성도 뛰어나지만, 생육 중에 잎 끝이 타는 칼슘 결핍 증상을 보이고 육묘 중에 런너 선단부가 고사하는 경향이 일부 나타나고 있다. 이러한 증상은 토양의 염류가 높고 토양 수분이 건조할 때 칼슘 결핍이 발생하기 쉬우므로 시비량을 줄이고 관수량을 증가한다. 또한 칼슘제를 엽면 살포하거나 칼슘 성분이 높은 비료를 주기적으로 토양에 관주하여 해결할 수 있다.

과일은 과즙이 많고 경도가 약해 고온기에는 저장성이 떨어지고 또한 신맛이 증가하므로 수분 조절과 낮동안 고온이 되지 않도록 환기에 힘쓴다. 정식 후 개화초기에 화방 신장이 나쁘면 화방 특성상 과일이 잎 속에 묻혀있어 착색이 잘 안되는 경향이 있으므로 초기 화방 자람에 주의한다.

병해충은 육묘기 탄저병 방제에 주의하며 수확기에는 과습을 피하고, 주간온도를 25℃ 내외로 관리한다.

출퇴간격과 화아 분화가 아끼히메 품종보다 늦으므로 너무 일찍(8월) 정식하면 불균일한 출퇴를 유발할 수 있어 바람직하지 않으며, 정식 후에도 초기에는 질소 과다가 되지 않도록 관수만을 실시한다. 수확기에는 과실 경도가 낮고 과즙이 많아 적기에 수확해야하며 수확한 과일의 포장시에도 난좌 포장이 바람직하다.

- 1번과의 지나친 비대(80g이상)는 전체 상품성을 낮추거나 포장이 어렵다.
- 잿빛곰팡이병에 유의한다. 수확기 저온에 의한 환기불량이나 냉해는 잿빛곰팡이병 발생을 증가시킨다. 이 병은 주로 저온기에 발생하여 수확량에 크게 영향을 미친다.
- 조기수확에 힘쓴다. 품질이 우수한 겨울철 최대 수확량을 얻을 수 있도록 1화방을 충실하게 키운다.
- 저온기 주 피로에 의한 세력 약화는 꽃숙음이나 전조처리로 극복한다.
- 육묘기에 탄저병에 약하므로 방제에 힘써야 하며, 발병 즉시 이병주를 반드시 제거한 후 약제방제 하여야 한다.
- 영양장애는 칼슘결핍이 설향 품종에 많이 나타나므로 육묘기, 수확기 모두 주기적인 칼슘 공급과 수분 관리를 철저히 해준다.

주요 병충해 방제

05

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼

1. 딸기 주요병해 발생원인 및 방제대책

- 가) 탄저병
- 나) 시들음병
- 다) 역병
- 라) 잿빛곰팡이병
- 마) 흰가루병

2. 딸기 주요해충 발생특성 및 방제대책

- 가) 응애류
- 나) 목화진딧물
- 다) 대만총채벌레
- 라) 작은뿌리파리



05

주요 병충해 방제

1. 딸기 주요병해 발생원인 및 방제대책

가) 탄저병

(1) 병원균

Colletotrichum gloeosporioides, *C. acutatum*

(2) 병징

런너와 엽병에 나타나기 쉽고 연육색의 분생자충을 형성하며 관부는 런너 및 하엽제거 부위로부터 안쪽으로 갈변되며 드물게 잎에 검은 반점을 형성한다.



(그림) 딸기의 엽병, 관부, 잎에 발생하는 탄저병징

(3) 품종별 발병정도

아끼히메, 매향, 설향, 금향, 대왕 등은 감수성이고 레드필은 중간 정도, 수홍과 보교조생은 저항성을 나타낸다.

(4) 전염경로 및 발병조건

잠재감염주와 이병잔재물이 1차전염원이며 강우나 관수에 의해 포자가 이동하여 2차전염원이 된다. 고온다습(25 ~ 35℃)과 장마시기인 6월 하순에서 9월 상순에 많이 발생한다.

(5) 방제방법

경종적 방제로 (가) 비가림 재배 (나) 건전한 모주 선택 (다) 우렁이포트 이용 (라) 침수가 되지 않게 관리 (마) 점적관수 이용 (바) 이병 주는 바로 제거한다.

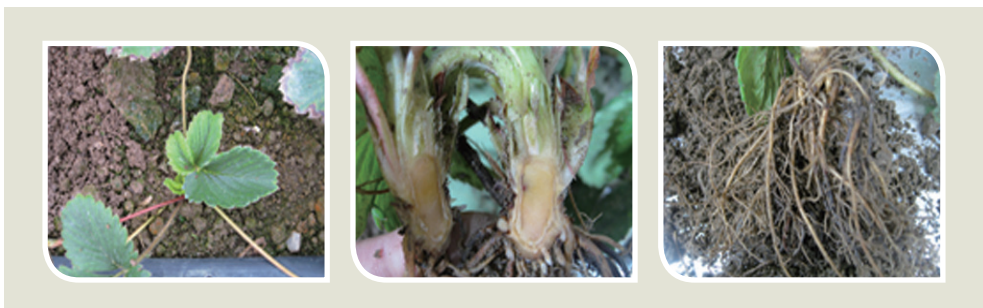
화학적 방제로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 충분히 살포하며 치료적 살포보다는 예방적으로 살포시 더 효과적이고 적엽과 런너 절단 작업 후에는 바로 탄저병 약제를 살포하여 예방하고 절단용 가위도 약제나 알코올로 소독 후 사용한다.

나) 시들음병

(1) 병원균

F. oxysporum f. sp. *fragariae*

(2) 병징



(그림) 짝잎 및 관부의 도관을 따라 갈변, 뿌리 갈변을 일으키는 시들음 병징

새잎이 황록색이 되거나 작아지고 짙잎이 되며 관부의 도관이 갈변하고 뿌리
도 끝부분이나 중간 부분이 갈변된다.

(3) 품종별 발병정도

금향, 매향, 도치오도메는 감수성이며, 설향, 레드필은 중간 정도이고 아끼히
메는 저항성이나 연작을 할 경우 이병되기도 한다.

(4) 전염경로 및 발병조건

토양 중에 있는 후막포자가 주전염원으로 딸기의 뿌리로 침입하여 발생하며
전염한다. 모주의 도관 내에 존재하던 균이 런너의 도관을 타고 자묘로 이동하
여 전염원이 되기도 한다. 전염원은 묘와 토양이며 발병 적온은 28℃로, 산도
(pH)가 낮은 토양에서 많이 발생한다.

(5) 방제방법

방제방법은 (가) 무병포장에서 채묘 (나) 연작을 피함 (다) 태양열 소독 등 토
양 소독을 실시 (라) 정식 후 쿠퍼수화제(100ml/1주) 토양 관주 처리한다.

다) 역병

(1) 병원균

Phytophthora cactorum, *P. nicotianae* var. *nicotianae*

(2) 병징

여름 고온기와 수확 초기에 관부, 뿌리, 꽃대, 잎 등에 발생하며 관부 부위는
도관과 도관사이가 갈변이 진행되고 공동을 형성하며 뿌리와 꽃대의 안쪽도 갈
변하면서 괴사되고 잎은 물에 데친 증상이 나타난다.



(그림) 관부와 잎, 꽃대부위에 발생한 역병증상

(3) 품종별 발병정도

설향 품종은 다른 품종보다 발병율이 높다.

(4) 전염경로 및 발병조건

토양과 물에 의해 전염하며 육묘 및 재배 포장에서 발생된다. 발병포장은 연작할 경우 피해가 크며 배수가 불량한 육묘포장과 여름에 온도가 높은 경우 발생이 많다.

(5) 방제방법

무병포장에서 육묘하고 토양소독을 철저히 하여야 한다. 국내에 딸기로 등록된 약제는 아직 없으며 딸기 시들음병으로 등록된 쿠파수화제, 친환경유기농자재인 미생물제, 아인산염 등을 예방적으로 사용할 수 있다.

라) 잿빛곰팡이병

(1) 병원균

Botrytis cinerea

(2) 병징

과실, 꽃받침, 과경, 잎, 엽병 등의 지상부위에 주로 피해가 나타나며, 특히 과

실에 큰 피해를 입히며 수정 후 꽃잎이 떨어지지 않고 붙어있을 때 꽃받침이 적색으로 되며 반점을 형성 후 갈변, 흑갈변하고 썩는다.



(그림) 꽃받침, 미착색과실, 성숙과실에 발생한 잣빛곰팡이병징

(3) 품종간 병원성 차이

현재 재배되고 있는 품종 간에는 특별한 저항성 차이가 없다.

(4) 전염경로 및 발병조건

처음에 하엽의 고사한 부분에 병원균이 기생 증식하여 전염원이 되고 눈마름 병 발생부위, 상처부위나 꽃잎, 암술, 수술 등 꽃의 각 기관을 통해 침입한다. 20℃ 전후의 다습한 환경, 일조부족, 냉해 피해, 식물체의 과번무에서 발생이 많다.

(5) 방제방법

경종적 방제로 (가) 통풍을 양호하게 관리 (나) 관수에 주의하고 과습을 피함 (다) 고사 잎, 노화 잎, 발병 잎, 발병 과일은 바로 제거한다. 화학적 방제로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하며 병 발생 전 예방적으로 처리 시 효과적이다.

마) 흰가루병

(1) 병원균

Sphaerotheca aphanis var *aphanis*

(2) 병징

딸기의 잎, 엽병, 꽃, 화경, 과일 등에 흰가루를 형성하며 레드펠 품종은 잎에 자적색 반점을 형성하고, 꽃잎은 자홍색으로 변하기도 한다.



(그림) 잎, 꽃잎, 미착색과에 발생한 흰가루병징

(3) 품종별 발병정도

금향, 조홍, 아끼히메, 사치노카, 레드펠 등은 감수성이며 설향은 다른 품종보다 병에 강한 편이다.

(4) 전염경로 및 발병조건

발병 주에서 주변 포기로 포자가 비산하여 주로 전염된다. 병원균의 최적온도는 20℃ 이고 발병에 필요한 상대습도는 30 ~ 100%까지 넓은 범위를 가지고 있으며, 특히 높은 습도뿐 아니라 건조한 조건에서 발병이 심하다.

(5) 방제방법

경종적 방제로 (가) 무병주를 선정 채묘 (나) 통풍이나 환기 철저 (다) 발생 잎이나 발병 과일은 바로 제거한다. 화학적 방제로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하며, 수확기에 발생이 심하면 방제하기 어렵기 때문에 육묘기와 보온 개시기, 개화기 이전에 예방적으로 약제 살포를 철저히 한다.

2. 딸기 주요해충 발생특성 및 방제대책

가) 응애류

(1) 형태

점박이응애는 알, 유충, 제 1약충, 제 2약충, 성충의 5단계로 알은 구형이며 크기는 직경 약 0.14mm로 투명한 밀짚색이고, 유충은 3쌍의 다리, 무색에서 녹색, 암록색을 띠고 등에 검은 반점이 형성하며, 전약충은 4쌍의 다리, 연한녹색에서 진녹색, 후약충은 전약충보다 크고 성충은 달걀모양으로 암컷은 0.4mm, 수컷은 0.3mm 내외이다. 차면지응애는 알, 약충, 정지기 약충, 성충의 발육단계를 거치며 육안으로 구분하기 쉽지 않으며 성충의 크기는 0.2mm로 크기에 비해 이동력이 빠르다.

(2) 피해증상

점박이응애는 발생초기 잎 앞면에 백색의 작은 반점이 형성되고 응애 밀도가 증가하면서 잎이 작아지고 기형이 되며, 엽육세포내의 엽록소가 파괴되고 기공이 폐쇄되어 탄소흡수와 광합성 감소로 누렇게 변하면서 점차 말라죽는다. 차면지응애는 새잎에 발생이 많으며 잎 가장자리가 뒤쪽으로 말려 기형이 되고 잎 앞면은 흑색을 띠며 진녹색에 광택을 낸다.



(그림) 점박이응애(좌)와 차면지응애(우) 피해 증상

(3) 생태 및 생활사

점박이응애는 30℃ 전후의 고온과 건조한 기상조건에서 10일 전후에 알에서 성충이 되며, 저온과 공기 중의 습도가 높은 기상조건하에서는 번식이 지연된다. 차면지응애는 5월과 10월에 발생이 많고 하우스 온도가 15 ~ 20℃일 때 가장 잘 번식하고 25℃ 이상 고온 유지가 될 때 다소 억제된다.

(4) 방제방법

화학적 방제로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하고, (가) 발생초기에 발견, (나) 잎 뒷면까지 충분히 묻도록 살포 (다) 동일약제 또는 동일계통의 약제 연용을 피하여 처리한다.

생물적 방제로 천적인 칠레이리응애를 방사한다. 투입시기는 보온을 시작하는 10월 중하순부터이며 m²당 0.8마리씩 3회 방사하고, 발생이 많은 지점은 점박이응애 100마리당 1마리 수준으로 추가 방사한다.

나) 목화진딧물

(1) 형태

목화진딧물은 오이, 수박, 호박, 멜론 등 박과작물과 가지, 고추, 토마토 등 가

지과 작물, 화훼류 등에 발생한다. 날개가 있는 충태(有翅蟲)는 머리와 가슴이 흑색, 배는 녹색, 황록색이며 흑색반점이 있고 더듬이는 6마디, 뿔관은 흑색원통형이다. 날개가 없는 충태(無翅蟲)은 농암록색이며 겹눈은 암적갈색, 더듬이는 6마디, 뿔관은 흑색이다.

(2) 피해

연중 발생하며 주로 개화기 이후에 문제가 된다. 보온 개시기 이후 방제를 소홀히 하면 수확기에 화방을 중심으로 생육을 지연시키며 잎의 전개가 불량해진다. 직접적인 흡즙 이외에도 각종 바이러스병을 매개하며 배설물인 감로는 잎 표면과 과일표면에 그을음병을 유발하여 광합성을 저해하거나 상품가치를 떨어뜨린다.



(그림) 그을음을 일으키는 진딧물 피해증상

(3) 방제방법

화학적 방제로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하며 육묘포장 및 보온개시기 전후에 철저히 방제한다.

생물적 방제로 목화진딧물 천적인 콜레마니진디벌을 처리하며 벅커플랜트를 11월 초순경 진딧물 발생 전에 포장에 이식하거나 직접 방사한다.

다) 대만총채벌레

(1) 형태

대만총채벌레의 암컷성충은 몸길이가 1.5mm 정도로서 몸 전체가 황갈색·등황색을 띠며, 유충도 같은 크기로서 황색을 띤다.

(2) 피해

3월 이후 기온이 상승하면 활동을 시작하며 성충과 약충이 꽃에 많이 기생하면 꽃이 흑갈색으로 변색되어 불임이 된다. 과일은 과피가 다갈색으로 변해 상품가치가 없어진다.



(그림) 꽃과 과실에 발생한 총채벌레 피해증상

(3) 생태 및 생활사

성충이 잎이나, 꽃잎 등 식물조직에서 1개씩 산란하고 부화 유충은 꽃잎, 신엽을 흡즙 후 번데기가 될 때 땅에 떨어져 땅속, 낙엽에서 번데기가 된다. 번데기 기간은 2번 거치며 흙 표면 2 ~ 3cm 아래에 집중되고 시설 내에서는 연간 20세대를 경과한다.

(4) 방제방법

딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하고 꽃과 과일에 피해

가 나타나면 방제시기가 늦으므로 일찍 총채벌레의 발생을 발견하여 발생초기에 방제한다. 또한 시설재배지내와 주변에 잡초를 제거하고 재배가 끝난 후 토양소독도 실시한다. 생물적 방제로 애꽃노린재나 오리이리응애를 처리한다.

라) 작은뿌리파리

(1) 형태

성충의 몸 길이는 암컷이 1.1 ~ 2.4mm이고 머리는 갈색을 띤 검은색이다. 산란은 알덩어리(난괴) 형태 또는 하나씩 낳기도 하며, 모양은 타원형이다. 유충은 4령까지 있으며, 노숙유충의 체장은 약 4mm 정도이고 번데기는 연한 황갈색이며, 촉각과 다리가 외부로 나와 있다.

(2) 피해

딸기의 지제부(지상부와 토양의 경계부위)를 포함한 토양 내부의 뿌리털이나 어린뿌리를 직접 가해하여 뿌리의 발달이 불량해지고, 지제부 주변이 너덜거려지며 수분이나 영양분 이동을 저해함으로 생장 지연, 시들음 증상을 일으킨다. 결국에는 뿌리의 절단과 지제부 줄기를 파고 터널을 만들어 들어가 식물체를 고사시킨다.



(그림) 관부에 발생하여 피해를 나타내는 작은뿌리파리 증상

(3) 생활사

일반적으로 낙엽과 같은 죽은 유기물질 내의 다습하고 어두운 곳에서 번식한다. 알에서 성충까지의 기간은 약 4주이며, 따뜻한 실내나 온실에서 계속적인 번식이 이루어진다.

(4) 발생 양상

온도와 습도조건이 잘 맞춰지는 온실재배 환경에서 연중 발생한다. 단지 연중 고온과 건조가 쉽게 이루어지는 여름철에 밀도가 줄어들지만, 그 외 시기에는 항상 발생한다. 특히, 습도가 항상 유지되고 일반 토양조건이 아닌 암면이나 상토, 왕겨와 같은 배지를 이용하여 재배하는 곳에서는 발생 정도와 시기가 일반 토경 재배보다 심하게 나타난다.

(5) 방제방법

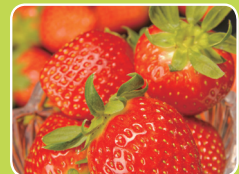
딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리하고 생물적 방제로 곤충병원성 선충과 아큐레이퍼응애를 토양 관주하여 방제한다.

주요 작업 일정

1. 육묘기
2. 정식기
3. 수확기

06

설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼



06

주요 작업 일정

1. 육묘기

※ 2~3월의 농가 점검사항

- ① 모주는 충분히 확보되었는가(모주당 채묘량 20주 기준)?
- ② 모주의 저온경과 시간은 충분한가(5℃ 이하 700시간 이상)?
- ③ 모주의 상태는 양호한가(병해충 감염여부)?
- ④ 모주상 이용 방법은 결정되었나(촉성, 포트육묘 등)?
- ⑤ 육묘 포장은 확보되었는가(재배면적의 약 1/5 ~ 1/6)?
- ⑥ 베드 육묘시 상토는 결정(통기성, 보수력) 하였는가?
- ⑦ 모주 정식은 제대로 되었는가?

월	작업명	관리요점
2~3	모주 준비 (2월 상순)	• 모주는 저온경과가 충분한 것이 중요 - 가을에 새로 발생한 자묘 이용 - 동해 피해 및 탄저병 발생억제를 위하여 비가림하우스 월동 바람직 • 모주가 병충해 감염 없는 것 선택 - 연약한 런너제거, 통기성 유지, 주기적 적엽
	모주상 준비 (3월 초순)	• 베드정식 - 보수성, 통기성 좋은 혼합상토 이용 - 양액의 주기적 공급, 수확기보다 EC를 낮춤 • 토양정식 - 침수 위험성이 없고 배수성이 좋은 오염되지 않은 곳 선정 - 딸기 재배한 포장은 토양소독 후 사용
2~3	모주정식 (3월 중하순)	• 육묘포장 면적 산정 • 모주 당 20개체의 자묘수 확보로 예상 모주 정식 주 계산 • 모주정식 간격 : 20cm 내외 × 2조식 • 정식시기 : 3월 중하순 • 생육초기 관비용 비료 토양 관주하여 생육 촉진 • 관수는 점적관수 사용 • 촉성재배에 적합한 육묘는 포트육묘나 차근육묘가 유리

※ 4~5월의 농가 점검사항

- ① 모주 생육은 양호한가?
- ② 액아관리(모주당 1개 이내)는 잘 하는가?
- ③ 초기 발생된 연약한 런너는 제거하였는가?
- ④ 모주 고사주는 제거하고 탄저병 방제는 철저히 하였는가?
- ⑤ 영양관리는 잘 되고 있는가?
- ⑥ 육묘상토(원예용 상토, 마사토 등), 포트는 배치하였는가?
- ⑦ 런너 유인은 가지런하고, 칼슘결핍 증상은 잘 예방되고 있는가?
- ⑧ 병해충 방제는 철저히 이루어지고 있는가?

월	작업명	관리요점
4~5	정식묘 관리	• 정식 후에는 주기적인 관수 관리로 생육 촉진 • 생육 초기에 발생하는 가는 런너는 제거 • 추비를 주기적으로 공급하여 생육을 왕성하게 관리 • 하엽은 수명이 다한 묵은 잎을 제거 • 정식 후 생육과정에서 시드는 포기는 즉시 제거하고, 제거 부위에 약제 관주 또는 새 상토로 교환 • 고사주는 탄저병 감염주일 가능성이 높으므로 즉시 제거 • 정식 후 시드는 포기가 생긴 포장에 탄저병 방제를 실시 • 생육초기 모주에 이병된 진딧물, 응애 등을 철저히 방제
5~6	자묘유인	• 모주에서 발생하는 런너는 여러 개가 한꺼번에 출현하기 때문에 가지런히 유인(4월 중하순 이후 발생 굵은 런너 이용) • 포트육묘에서는 런너 발생이 많아지기 전에 상토를 채운 포트를 미리 배치 • 곁 런너는 제거하여 통기성을 유지 • 런너끝이 마르고, 신엽이 오그라드는 칼슘결핍 방제를 위해 칼슘제 토양 관주 처리, 토양 수분 관리 철저

※ 5~7월의 농가 점검사항

- ① 자묘의 건전상태 확인(무병묘) 및 고사주 제거 작업은 철저한가?
- ② 정식을 위한 자묘확보는 충분한가(6,000 ~ 7,000주/동(200평))?
- ③ 포트유인 및 포트받기는 늦어도 7월 중순까지 완료되었나?
- ④ 뿌리내림을 위한 관수는 잘되고 있는가?
- ⑤ 자묘간에 통기성은 유지되는가(자묘 적엽)?
- ⑥ 탄저병 방제는 적절한 시기에 주기적(월 2 ~ 4회)으로 방제되고 있는가?

월	작업명	관리요점
5~7	포트받기 (5월상 ~ 7월중순)	• 자묘를 포트에 유인하여 핀꽃이를 행하고 수분공급을 통해 뿌리를 발근 • 포트받기는 런너에서 2번 자묘가 출현되는 시점부터 일시에 포트받기를 실시 • 포트받기 시기는 5월 중순부터 7월 초중순경이고, 포트받기 이후 60일이 경과된 묘를 정식묘로 사용 권장 • 모주 1주당 20개의 자묘를 목표로 이후 발생 자묘 제거 • 모주당 6~7개의 런너를 발생시키면 3번 묘까지 포트받기가 되며 뿌리내림 이후는 자묘 하엽 제거 실시 • 관수는 포트내의 수분이 건조하지 않도록 주기적 관수 • 7월은 탄저병, 시들음병 발생이 심한 시기로 작업후에는 반드시 약제방제 • 포트받기 이후에도 런너 절단은 하지 않고 모주의 엽제거를 통해 통기성을 유지

※ 8월의 농가 점검사항

- ① 포트받기 후 화아분화 촉진을 위한 질소중단(8월 상순)은 잘 되는가?
- ② 모주의 영양공급 중단(8월 초)과 런너 절단시기(8월 하순) 확인하였는가?
- ③ 모주 절단 후 수분 관리, 차광(30~50%) 등이 적절한가?
- 육묘 포장에 과습하지 않도록 관리 필요 (자료 관수는 일출 전후 실시)
- ④ 자료의 묘령이 50~70일 되고 관부직경이 8~10mm 정도 유지되는가?
- ⑤ 엽수는 3매 정도로 적엽하여 화아분화 촉진 유도하였는가?
- ⑥ 탄저병 발병 즉시 이병주를 제거하여 건전묘에 전염되지 않게 하였는가?
- ⑦ 적엽, 런너 절단 후에는 반드시 탄저병 방제를 하였는가?

월	작업명	관리요점														
8	화아분화 촉진, 탄저병 집중 방제 (8.5~8.30)	• 화아분화에 관여하는 요인은 온도, 일장, 엽수, 체내질소수준 등으로 축성재배를 위해 화아분화 촉진을 유도 • 정식일 기준 30~40일 전부터 모주 및 자료의 영양 공급을 중단 • 모주의 엽을 제거하고, 원활한 수분공급을 위해 런너 제거는 8월 하순경에 실시 • 엽수를 3매 수준으로 적엽 • 체내 질소 수준을 낮추고, 30 ~ 50%의 차광을 실시 • 주기적인 탄저병 방제를 하고, 과습에 주의 • 웃자람을 방지하기 위해 칼슘제나 규산을 엽면살포														
		〈화아분화에 영향을 주는 조건〉														
		<table><tr><td>처 리</td><td>화아분화 촉진</td></tr><tr><td>저 온</td><td>야간 10 ~ 24℃ 범위</td></tr><tr><td>단 일</td><td>주간 8시간, 야간 16시간</td></tr><tr><td>체내질소</td><td>적을수록(C/N을 높게)</td></tr><tr><td>엽 수</td><td>3매(적엽)</td></tr><tr><td>차 광</td><td>30 ~ 50% 정도</td></tr><tr><td>묘 령</td><td>묘령 높을수록</td></tr></table>	처 리	화아분화 촉진	저 온	야간 10 ~ 24℃ 범위	단 일	주간 8시간, 야간 16시간	체내질소	적을수록(C/N을 높게)	엽 수	3매(적엽)	차 광	30 ~ 50% 정도	묘 령	묘령 높을수록
		처 리	화아분화 촉진													
		저 온	야간 10 ~ 24℃ 범위													
		단 일	주간 8시간, 야간 16시간													
		체내질소	적을수록(C/N을 높게)													
		엽 수	3매(적엽)													
		차 광	30 ~ 50% 정도													
		묘 령	묘령 높을수록													

2. 정식기

※ 8~9월의 농가 점검사항

- ① 정식포장 상태는 양호한가(토양소독, 연작회피, 배수성 등)?
- ② 정식포장에 너무 과다하게 기비를 주지 않았나?
- ③ 정식은 제때에 했는가?
- ④ 정식 후 활착과 병해충 감염예방 약제를 살포했는가?
- ⑤ 두둑은 높게 형성했는가?
- ⑥ 멀칭과 엽수 관리는 잘되고 있는가?
- ⑦ 정식초기 고온관리에 의해 웃자라지 않았는가?
- ⑧ 추비는 제때에 사용하고 있는가(10월 초 1회)?

월	작업명	관리요점
8~9	정식 준비 (8.20~9.10)	- 정식포장 토양소독(7 ~ 8월중) - 연작 포장은 태양열 소독을 실시 - 수확포장 로터리 작업후 관수를 하고, 비닐로 바닥밀폐와 하우스 밀폐를 2주 이상 실시 - 포장 기비 사용량 10a당 퇴비 3,000kg, 딸기 전용 원예용 복합 비료를 40kg 기준으로 정식 10 ~ 20일 전에 시비 - 토양 상태에 따라 가감(과다 사용 금지) - 정식묘 기준 - 건전묘로 3 ~ 4매 전개엽, 관부직경 1cm 전후 - 묘령이 50 ~ 70일 묘
	정식 (9.5~20)	- 화아분화가 완료되거나 감응기에 접어든 시점 기준 정식 - 정식시기 : 포트묘, 차근묘 9.5 ~ 10일, 노지묘 9.15 ~ 20일 - 정식간격은 18 ~ 20cm, 두둑높이는 30 ~ 40cm - 차근이나 노지묘 정식은 흐린 날 실시
9~10	정식 후 관리 (9.20~10.15)	- 활착 촉진을 위해 자주 살수나 점적으로 세밀히 관수 - 관부가 절반이상 묻히고, 항상 젖어있는 상태 유지 - 멀칭은 출리직전(멀칭 후 정식은 토양온도 높지 않게 관리) - 활착 후 일시적 관수 중단으로 뿌리가 깊게 뻗어가게 함 - 정식 후 활착을 위해 2주간 적엽하지 않는다. - 보온개시기까지 엽수를 4매정도 유지하여 2화방 분화 촉진 - 정식 후 하우스내 고온회피, 활착촉진, 화아분화 촉진 목적으로 2주간 차광. - 정식 후 1회 추비는 10월 초부터 실시하여 화수 증가 유도 - 병해충은 묘 감염의 위험을 고려하여 활착 후 탄저병 방제

※ 10~12월의 농가 점검사항

- ① 보온개시기는 적정한가?
- ② 보온개시 후 액아 제거와 하엽 제거 작업은 실시하였는가?
- ③ 시기별 온도관리는 규정대로 행하고 있는가?
- ④ 개화기에 벌통 방향과 위치(지상 70cm)는 적절한가?
- ⑤ 수확기에 초장은 25cm를 유지하고 있는가?

월	작업명	관리요점																		
10	보온 및 관리	• 보온 후 지나친 고온은 과번무 초래하므로 낮 온도가 30℃가 넘지 않게 하고 단계별 온도를 낮춤 • 보온개시기는 정식 후 1개월 후 실시 〈생육 단계별 온도관리〉 <table> <tr> <th>생육단계</th><th>주간</th><th>야간</th></tr> <tr> <td>보온개시 직후</td><td>30℃</td><td>12~15℃</td></tr> <tr> <td>출퇴기</td><td>26~27℃</td><td>10℃</td></tr> <tr> <td>개화기</td><td>25℃</td><td>10℃</td></tr> <tr> <td>과실비대기</td><td>25℃</td><td>6~8℃</td></tr> <tr> <td>수확기</td><td>25℃</td><td>5~6℃</td></tr> </table> • 보온개시후 액아 및 하엽제거 작업 실시 – 초기 액아는 모두 제거하고, 그 후는 1개 정도 유지	생육단계	주간	야간	보온개시 직후	30℃	12~15℃	출퇴기	26~27℃	10℃	개화기	25℃	10℃	과실비대기	25℃	6~8℃	수확기	25℃	5~6℃
생육단계	주간	야간																		
보온개시 직후	30℃	12~15℃																		
출퇴기	26~27℃	10℃																		
개화기	25℃	10℃																		
과실비대기	25℃	6~8℃																		
수확기	25℃	5~6℃																		
11~12	개화 및 수확	• 수확기 초장 25cm 내외 유지 • 개화초기 꿀벌 반입(양봉 3장 이상/200평 하우스) • 하우스내 벌 활동 잘되게 온도 관리(14 ~ 25℃) – 자외선 투과 저조한 필름 사용 금지 – 벌통 위치 : 남북 방향(북 → 남), 동서 방향(동 → 서) • 초세관리 – 적화/적과 – 보조 난방을 통한 야간 온도 관리																		

3. 수확기

※ 1~4월의 농가 점검사항

- ① 연속 출되는 잘 되는가(2화방, 3화방의 적기 출되)?
- ② 착과 부담을 덜기 위한 적화는 실시했는가?
- ③ 저온기 생육은 양호한가(왜화 방지)?
- ④ 과실 품질향상을 위한 관수관리는 잘 되는가(경도 증진)?
- ⑤ 저온기 환기와 온도관리는 잘 되는가(잿빛곰팡이병 방제, 냉해 예방)?

월	작업명	관리요점
1~2	전기 수확	• 보통 1 ~ 2화방 수확하는 시기에는 충분한 엽수 확보 필요 - 늙은 잎을 제외한 잎은 따내지 말 것 • 1화방 수확 후 중간 휴식 방지를 위해 1화방의 과도한 착과부담 방지 (적화) • 저온기(1월)의 잿빛곰팡이 방제, 온도 5℃ 이상 유지 • 적기수확과 하우스내 과습 억제(과실 경도 증진) • 2화방은 화수를 제한하여 3화방 발육을 증진
3~4	후기 수확	• 딸기 과실의 경도 증진 노력 필요(칼슘, 규산 등) • 고온기 하우스 외피 차광으로 숙기 지연(4월 이후) • 고온기 급격 생장에 의한 꽃대꺼임 발생 방지 • 진딧물, 응애 등 총해관리

‘설향’의 재배환경 및 과실

토경재배



수경재배



수확 및, 선별, 포장



육 묘



2013년도 딸기 등록 약제



설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼



2013년도 딸기 등록 약제

(주의사항) 적용약제는 추가 또는 삭제될 수 있으므로 사용 전 작물에 등록여부 및 안전사용기준을 확인한 후 사용하여 주십시오.

<탄저병>

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
디페노코나졸+플루아지남 수화제	바이블	3+29	2,000배	육묘상, 3회이내	발병초 7일간격	
디페노코나졸 입상수화제	보가드	3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
아족시스트로빈 액상수화제	오티바, 역발산, 미라도, 나타나	11	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 10일간격	
이미녹타딘,트리스알베 실레이트 액상수화제	부티나, 탈렌트	M7	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격 관주처리	
클로로탈로닐+디페노코나졸 액상수화제	단단	M5+3	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격 (육묘상)	
클로로탈로닐 액상수화제	다코닐에이스	M5	1,000배	수확 7일전, 3회이내	발병초 10일간격 (육묘상)	고온기 약해 우려
펜헥사미드+프로클로라즈망가니즈 수화제	금모아	17+3	1,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 10일간격 (육묘상)	
프로클로라즈망가니즈 수화제	스포로곤, 머니업	3	2,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초	
프로클로라즈망가니즈+테부코나졸 수화제	사천왕	3	2,000배	육묘상, 3회이내	발병초 7일간격	
플루실라졸+크레속심 메틸 액상수화제	귀품	3+11	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
피라클로스트로빈 유제	카브리오	11	4,000배	수확 7일전, 3회이내 수확 2일전, 3회이내	정식전 10분침지 발병초 10일간격	레드필에 약해 우려

<역병>

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
아미셀브롬+사이목사닐 입상수화제	커튼	21+27	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	육묘상

<시들음병>

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
코퍼하이드록사이드 수화제	코사이드, 경농쿠퍼, 영일쿠퍼, 쿠퍼사이드, 동방쿠퍼	M1	1,000배		가식후 토양관주	3L/m ²

<눈마름병>

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
티플루자마이드 액상수화제	장타	7	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
펜사이큐론 액상수화제	몬세렌, 갈무리, 농프로, 크린문, 그린문	20	2,000배	수확 7일전, 3회이내	발병초 7일간격	
플루디옥소닐 액상수화제	사파이어	12	2,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
플루톨라닐 유제	몬카트	7	1,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초 7일간격	50ml/주를 경엽 밑부분 및 토양에 충분히 묻도록 살포

<흰가루병>

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리 시기	비고
디메토모르포+피라클로스트로빈 액상수화제	케스팅	40+11	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
디비디디시 유제	산요루	M1	500배	수확 3일전, 2회이내	발병초 7일간격	약제 건조후 밀폐 개화기 사용금지
디페노코나졸+티오파네이트메칠 액상수화제	포커스	3+1	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리 시기	비고
디페노코나졸 액상수화제	푸름이, 로티플	3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
디페노코나졸 입상수화제	보가드	3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
메트코나졸 액상수화제	살림꾼	3	3,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	중복살포시 약해 우려
멩틸디코캡 유타제	해모아	29	1,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초 10일간격	중복살포시 약제 우려
바실러스서브틸리스 디비비1501 수화제	테라스	44	500배	-	발병초 7일간격	미생물농약
보스칼리드+메트라페논 액상수화제	원투원	7+U8	3,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초 7일간격	
보스칼리드+피라클로스트 로빈 입상수화제	벨리스플러스	7+11	2,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
보스칼리드 입상수화제	칸투스	7	1,500배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
사이플루페나미드+시메코 나졸 유현탁액	북극성	U6+3	2,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초 7일간격	
사이플루페나미드+핵사코 나졸 액상수화제	힌트	U6+3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
사이플루페나미드+트리플 루미졸 유제	실버스타	U6+3	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
사이플루페나미드+트리플 루미졸 혼연제	신비탄	U6+3	50g/ 400m ³	수확 2일전, 3회이내	발병초 10일간격	고온시 약해우려
시메코나졸 수화제	디펜더	3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
아족시스트로빈+디페노코 나졸 액상수화제	아미스타탑	11+3	4,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	전착제 혼용금지
이미녹타딘트리스알베실레 이트+포리옥신비 수화제	적토마	M7+19	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
카벤다짐+크레속심메칠 수화제	탄제로	1+11	2,000배	수확 3일전, 4회이내	발병초 10일간격	전착제, 영양제 혼용금지
크레속심메칠+티오파네이 트메틸 수화제	크네이트	11+1	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	

일반명	상표명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리 시기	비고
크레속심메칠 입상수화제	해비치	11	4,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
테트라코나졸 유탁제	에머넌트	3	2,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
트리포린 분산성액제	사프롤	3	1,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
트리플루미졸 수화제	트리후민, 큰덱, 배못	3	4,000배	수확 2일전, 5회이내	발병초 7일간격	
트리플루미졸 혼연제	트리후민	3	50g/ 400m ³	수확 4일전, 4회이내	발병초 7일간격	작물이 젖었을 때 사용금지
페나리몰 유제	동부훼나리	3	3,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
펜티오피라드 유제	크린캡	7	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
포리옥신비 수용제	더마니	19	5,000배	수확 3일전, 5회이내	발병초 7일간격	
프로클로라츠망가니즈 수화제	스포로곤, 머니업	3	2,000배	수확 21일전, 2회이내	발병초 7일간격	
플루실라졸 입상수화제	카자테, 올림프, 고스트	3	8,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
피라클로스트로빈 유제	카브리오	11	4,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	레드필 약해우려
피리메타닐 액상수화제	미토스	9	1,000배	수확 3일전, 4회이내	발병초 7일간격	흐리거나 비오는 날 살포금지
헥사코나졸 입상수화제	침투왕	3	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
황 액상수화제	아리스타설퍼, 마코니	M2	1,000배	—	발병초 7일간격	고온, 과습시 약해우려
황 입상수화제	쿠무러스, 트리로그	M2	500배	—	발병초 7일간격	약해우려

<잣빛곰팡이병>

일 반 명	상 표 명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
디에토펜카브+티오파네이트메칠 수화제	골자비	10+1	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	중복 살포시 약해우려
메파니피림 수화제	팡파르	9	2,000배	수확 2일전, 4회이내	발병초 7일간격	예방
바실루스서브틸리스큐에스티713 액상수화제	세레나데	44	500배	-	발병초 7일간격	미생물 농약
보스칼리드+크렉속심메칠 액상수화제	코리스	7+11	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
보스칼리드+트리플루미졸 수화제	병모리	7+3	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	꿀벌에 안전
보스칼리드+플루디옥소닐 액상수화제	에스원	7+12	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
보스칼리드 입상수화제	칸투스	7	1,500배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
이미녹타딘트리스알베실레이트+티오파네이트 메틸 수화제	만능타	M7+1	1,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	장미, 메론에 약해우려
이미녹타딘트리스알베실레이트 수화제	탈렌트, 부티나	M7	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
이프로디온+티오파네이트메틸수화제	다스린	2+1	1,000배	수확 3일전, 5회이내	발병초 7일간격	무기동제 혼용금지
이프로디온 수화제	군사리, 로브랄, 새시로, 에프엠티이프로, 새노브란, 로데오	2	1,000배	수확 3일전, 4회이내	꽃 피기직전 부터 7~10일간격	
이프로디온 액상수화제	로브랄	2	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
이프로디온 혼연제	균닥터	2	50g/150m ³	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
카벤다짐+디에토펜카브 수화제	깨꼬탄	1+10	1,000배	수확 2일전, 4회이내	발병초 7일간격	중복 살포시 약해우려
카벤다짐+이프로디온 수화제	새미나	1+2	1,000배	수확 2일전, 5회이내	발병초 7일간격	

일 반 명	상 표 명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
카벤다짐 수화제	동부가벤다, 삼공가벤다, 성보가벤다, 영일가벤다, 한일가벤다, 아그로텍가 벤다, 해마지, 월드천, 동방가벤다, 샤크, 카벤디온	1	1,000배	수확 3일전, 3회이내	개화 직후부터 수확초기	
크레속심메틸+티오파네 이트메틸 수화제	크네이트	11+1	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격 3회	
티오파네이트메틸 수화제	툽신엠, 톽네이트엠, 삼공지오판, 아그로텍지 오판, 성보지오판, 녹색왕, 아리지오판, 동방지오판, 지오판엠, 과채탄, 치호툽	1	1,200배	수확 3일전, 3회이내	꽃피기 직전부터 10일간격	
펜헥사미드+이미녹타딘 트리스알베실레이트 수 화제	균모리	17+M7	1,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	장미, 메론 약해우려
펜헥사미드+프로클로라 즈망가니즈	금모아	17+3	1,000배	수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	
펜헥사미드 수화제,	텔도	17	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
펜헥사미드 액상수화제	텔도	17	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발병초 7일간격	
폴펫 수화제	경농홀펫, 삼공홀펫, 영일홀펫, 탄저와노균	M4	500배	수확 3일전, 3회이내	꽃핀 직후부터 7일간격	
프로사이미돈+디에토펜 카브 수화제, 과립혼연제	임페리얼	2+10	120g /10a(혼) 1,000배 (수)	수확 2일전, 3회이내 수확 5일전, 3회이내	발병초 7일간격	지나친 과습시 약해우려
프로사이미돈 과립혼연제	너도사, 스미렉스, 영일프로파, 이비엠젯사이트	2	120g/ 10a	수확 5일전, 3회이내	개화 직전부터 7일간격	지나친 과습시 약해우려
프로사이미돈 미분제	스미렉스, 너도사, 이비엠젯사이트	2	30 g /10a	수확 5일전, 3회이내	꽃피기 직전부터 7~10일 간격	

일 반 명	상 표 명	FRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
프로사이미돈 수화제	너도사, 스미렉스, 영일프로파, 에프엠티프 로파, 팜이탄, 팜자비, 곰팡제로	2	1,000배	수확 5일전, 3회이내	꽃피기 직전	고온 다습시 사용금지
프로클로라즈망가니즈 수화제	스포로곤, 머니업	3	2,000배	수확 3일전, 2회이내	발병초 7일간격	고농도 살포시 억제효과
플루디옥소닐 과립혼연제	사파이어	12	300g /10a	수확 3일전, 5회이내	발병초 7일간격	
플루디옥소닐 액상수화제	사파이어	12	2,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	
플로권코나졸+피리메타 닐 액상수화제	금모리	3+9	1,000배	수확 3일전, 3회이내	발병초 7일간격	살포후 2시간 환기
피리메타닐 액상수화제	미토스	9	1,000배	수확 3일전, 4회이내	발병초 7일간격	흐리거나 비오는 날 살포금지

<점박이 응애>

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
밀베멕틴 유제	밀베노크	6	1,000배	수확 3일전, 3회이내	잎당 2~3마리	
뷰베리아바시아나티비아 이-1 액상제	세레모니	-	500배	-	잎당 2~3마리	미생물농약 꿀벌피해
비페나제이트+스피로메시 펜 액상수화제	코드원	un+23	2,000배	수확 3일전, 2회이내	잎당 2~3마리	과수는 개화기 약해 우려
비페나제이트+피리다벤 액상수화제	완봉	un+21A	1,000배	수확 3일전, 2회이내	잎당 2~3마리	알카리성 약제와 근접 살포 금지
사이에노피라펜+플루페 녹수론 액상수화제	집중마크	25+15	2,000배	수확 7일전, 2회이내	잎당 2~3마리	유용곤충에 안정성 높음
사이에노피라펜 액상수화제	쇼크	25	2,000배	수확 2일전, 3회이내	잎당 2~3마리	유용곤충에 안정성 높음

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
사이플루메토펜 액상수화제	파워샷	un	2,000배	수확 2일전, 3회 이내	잎당 2~3마리	중복살포시 약해 우려
스피로메시펜 액상수화제	지존	23	2,000배	수확 2일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	여름재배형 딸기 약해 우려
아바멕틴+클로란트라닐리 프롤 액상수화제	볼리암-타고	6+28	2,000배	수확 2일전, 3회 이내	발생초기 7일간격	
아바멕틴 유제	올스타, 버티맥, 인덱스, 올웨이즈, 겔렉시, 로멕틴, 선문이응애충, 대유충다이	6	3,000배	수확 2일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	꿀벌피해
아세퀴노실 액상수화제	가네마이트	20B	1,000배	수확 2일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	신엽뒀면 갈변 우려
아크리나트린+스피로 메시펜 액상수화제	새마치	3A+23	4,000배	수확 3일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	꿀벌피해
에톡사졸 액상수화제	주움	10B	4,000배	수확 3일전, 3회 이내	잎당 2~3마리	보르도액 혼용 금지
클로로페나피르+클로티아 니딘 액상수화제	스트라이크	13+4A	2,000배	수확 3일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	꿀벌피해
클로로페나피르 유제	렘페이지	13	1,500배	수확 3일전, 2회 이내	잎당 2~3마리	꿀벌피해
테부펜피라드 유제	피라니카	21	2,000배	수확 2일전, 2회 이내	발생초기	꿀벌피해
패실로마이세스퓨모소도 세우스디비비 2032 수화제	방시리	-	500배	-	잎당 2~3마리	미생물농약
펜프로 유제	다니톨, 다니캣트, 다이토나, 성보펜 프로, 포충탄	3A	1,000배	수확 3일전, 3회 이내	잎당 2~3마리	중복살포시 약해 우려
펜피록시메이트 액상수화제	살비왕	21	2,000배	수확 3일전, 2회 이내	발생초기	
플루페녹수론 분산성액제	영일플루페녹수 론, 카스케이드, 아롱이	15	1,000배	수확 2일전, 3회 이내	잎당 1~2마리	

<진딧물>

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	비고
디노테퓨란 수화제	오신	4A	1,000배	수확 2일전, 2회이내	다발생기	꿀벌피해
디노테퓨란 입상수화제	팬텀	4A	2,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초기 7일간격	
비펜트린+이미다클로프리트드 수화제	천하무적	3A+4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	꿀벌피해
메톡시페노자이드+아세타미프리트 입상수화제	편치볼	18+4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	꿀벌에 영향 적음
아세타미프리트, 인독시카브 수화제	맹타	4A+22A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	꿀벌피해
아세타미프리트 수화제	모스피란, 어택트	4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	약흔우려
아세타미프리트 액제	신엑스	4A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	
테플루트린+티아메톡삼 입제	테라피	3A+4A	6kg/10a	정식전, 1회	정식전 토양혼화처리	
티아클로프리트드 액상수화제	칼립소	4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	
플로니카미스 입상수화제	세티스	9C	3,000배	수확 2일전, 3회이내	다발생기	천적안전

<작은뿌리파리>

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기
디노테퓨란 수화제	오신	4A	1,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초 10일간격 2회 근부관주처리
디노테퓨란 입상수화제	팬텀	4A	1,000배	수확 3일전, 2회이내	발생초 10일간격 근부관주처리
루페뉴론 유제	매치, 파밤탄	15	2,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초 10일간격 근부관주처리
비펜트린+이미다클로프리트드 수화제	천하무적	3A+4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 10일간격 근부관주처리

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기
비펜트린+클로티아니딘 액상수화제	빗장	3A+4A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 10일간격 근부관주처리
스피네토람 입상수화제	델리게이트	5	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 7일간격 2회 근부관주처리
스피네토람 액상수화제	아리엑셀트	5	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 10일간격 2회 근부관주처리
아세타미프리트 수화제	모스피란	4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 10일간격 근부관주처리
클로로페나피르 액상수화제	섹큐어	13	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초 10일간격 2회 근부관주처리
클로로플루아주론 유제	아타브론	15	2,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초 10일간격 근부관주처리
테플루벤주론 액상수화제	노몰트	15	2,000배	수확 3일전, 2회이내	발생초 10일간격 2회 근부관주처리
티아메톡삼 입상수화제	아타라	4A	2,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초 10일간격 근부관주처리

<총채벌레>

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	기타
디노테퓨란 수화제	오신	4A	1,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
디노테퓨란 입상수화제	팬텀	4A	2,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
메톡시페노자이드+스피 네토람 액상수화제	제왕	18+5	2,000배	수확 3일전, 3회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
아바멕틴+클로란트라닐 리플 액상수화제	볼리암-타고	6+28	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
아세타미프리트 액제	신엑스	4A	1,000배	수확 2일전, 2회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
아세타미프리트 입상수화제	이카루스	4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레
티아클로프리트 액상수화제	칼립소	4A	2,000배	수확 2일전, 3회이내	발생초기 7일간격	대만총채벌레

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리시기	기타
클로로페나피르+클로티 아니딘 액상수화제	스트라이크	13+4A	2,000배	수확 3일전, 2회이내	발생초기 7일간격	꽃노랑 총채벌레

<나방류>

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리 시기	기타
노발루론 액상수화제	라이몬	15	2,000배	수확 3일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방 유충곤충에 영향 적음
람다사이할로트린 +루페뉴론 유제	길라자비	3A+15	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
루페뉴론 유제	매치, 파밤탄	15	2,000배	수확 2일전, 2회이내	다발 생기	파밤나방
메타플루미존 유제	벨스모	22B	2,000배	수확 5일전, 2회이내	다발 생기	담배 거세미나방
메톡시페노자이드 수화제	팔콘	18	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
메톡시페노자이드 액상수화제	런너	18	4,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
메톡시페노자이드 +스피네토람 액상수화제	제왕	18+5	2,000배	수확 3일전, 3회이내	다발 생기	담배 거세미나방
스피네토람 액상수화제	아리엑셀트	5	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방 유충곤충에 영향 적음
아세타미프리드 +에토펜프로스 수화제	만장일치	4A+3A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
아세타미프리드 +인독사카브 수화제	맹타	4A+22A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
아세타미프리드+메톡시페노 자이드 입상수화제	편치볼	4A+18	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	담배 거세미나방
에마멕틴벤조에이트 유제	에이팜	6	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
인독사카브 수화제	암메이트	22A	2,000배	수확 2일전, 2회이내	다발 생기	파밤나방

일반명	상표명	IRAC code	희석 배수	안전 사용기준	처리 시기	기타
인독사카브 액상수화제	스튜어드골드	22A	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
클로로페나피르+클로티아니딘 액상수화제	스트라이크	13+4A	2,000배	수확 3일전, 2회이내	다발 생기	파밤나방 유묘기 약해 우려
클로르플루아주론 유제	아타브론	15	2,000배	수확 2일전, 2회이내	다발 생기	파밤나방
플루벤디아마이드 액상수화제	애니충	28	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방
플루페녹수론 유제	홍두깨	15	2,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방 유용곤충에 영향 적음
플루페녹수론+인독사카브 수화제	박사내	15+22A	1,000배	수확 5일전, 2회이내	다발 생기	파밤나방
피리달릴 유탁제	프레오	un	1,000배	수확 2일전, 3회이내	다발 생기	파밤나방

<임선충>

일반명	상표명	IRAC code	처리량	안전사용기준	처리시기	기타
포스티아제이트 입제	선충탄	1B	4kg/10a	정식전, 1회이내	정식전 토양 혼화처리	활성탄 동시 사용금지

<제초제>

일반명	상 표 명	희석배수	안전사용기준	처리시기	비고
글루포시네이트 암모늄 액제	바스타, 빨간풀, 제로인, 삭술이, 크락손, 프로비스타, 큐스타, 위드스타, 바로타	60ml/20L	일년생잡초	잡초생육기 발고랑(휴간) 잡초	
나프로파마이드 입제	데브리놀골드	3kg/10a	일년생잡초	정식 2~3일전	
세톡시딤 유제	나브	800배	화본과잡초 (일년생)	잡초 2~4엽기	어독성 2급

일 반 명	상 표 명	희석배수	안전사용기준	처리시기	비고
알라클로르 유제	라쏘, 와쏘, 경농알라, 성보알라, 삼공알라, 아리알라, 동방알라, 선문알라, 알쏘라	500배	일년생잡초	이식 1~2일전 이식후 5일이내	
클레토딤 유제	셀렉트	1,000배	화본과잡초	화본과 3~5엽기	
펜디메탈린 유제	스토프, 데드라인, 아그로텍펜디, 아리펜티, 바테풀	350배	일년생화본과 및 광엽잡초	정식직후	어독성 2급

<생장조정제>

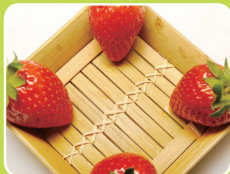
일 반 명	상 표 명	희석배수	안전사용기준	처리시기	비고
지베레린 수용제	경농지베레린, 동부지베레린, 영일지베레린, 이비엠더커, 유일지베레린, 아이에이피지베레린, 지베레린골드, 대유지베레린, 지베레린347	4.5g~6.45g (1.6g 포장 3~4개)/20L	비닐로 덮을 때나 그로부터 일주일 후	비닐로 덮을 때나 그로부터 일주일 후	반촉성 재배 휴면 타파용

※ 자세한 내용은 농약사용지침서 또는 한국작물보호협회 홈페이지(<http://www.koreacpa.org>)를 활용하시기 바랍니다.

작업 일지



설향 딸기
고품질 다수확 재배 매뉴얼



작업 일지

월	일	내가 한 작업 적어보기
1	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
2	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

월	일	내가 한 작업 적어보기
3	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
4	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

월	일	내가 한 작업 적어보기
5	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
6	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

월	일	내가 한 작업 적어보기
7	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
8	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

월	일	내가 한 작업 적어보기
9	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
10	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

월	일	내가 한 작업 적어보기
11	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	
12	상순 (1~10)	
	중순 (11~20)	
	하순 (21~31)	

내년에는 올해보다 많은 수확을 기대하면서.....

